

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: جوان 2014

وزارة التربية الوطنية

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: تقني رياضي

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (05,5 نقاط)

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(z-i)(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4) = 0$

(2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$

نسمي A ، B و C نقط المستوي التي لاحقاتها على الترتيب $z_1 = \sqrt{3} + i$ ، $z_2 = \sqrt{3} - i$ و $z_3 = i$

(أ) أكتب العدد $\frac{z_1}{z_2}$ على الشكل الأسّي.

(ب) هل توجد قيم للعدد الطبيعي n يكون من أجلها العدد المركب $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$ تخيليا صرفا ؟ برّر إجابتك.

(3) (أ) عيّن العبارة المركبة للتشابه المباشر S الذي مركزه A ويحول B إلى C ، محددًا نسبته وزاويته.

(ب) استنتج طبيعة المثلث ABC

(4) (أ) عيّن العناصر المميزة لـ (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z والتي تحقق:

$$|z - z_1|^2 + |z - z_3|^2 = 5$$

(ب) عيّن (E') مجموعة النقط M من المستوي التي لاحقتها z حيث: $|z - z_1| = |z - z_3|$

التمرين الثاني: (04,5 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

(Δ_1) و (Δ_2) مستقيمان من الفضاء معرفان بتمثيليهما الوسيطيين التاليين:

$$(\Delta_2): \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 - t' \quad (t' \in \mathbb{R}) \\ z = 4 + 2t' \end{cases} \quad \text{و} \quad (\Delta_1): \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 - 2t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = 1 - t \end{cases}$$

(1) (أ) عيّن إحداثيات النقطة B تقاطع المستقيمين (Δ_1) و (Δ_2)

(ب) عيّن تمثيلا وسيطيا للمستوي (P) المعين بالمستقيمين (Δ_1) و (Δ_2)

(2) (أ) أثبت أن النقطة $A(6; 4; 4)$ لا تنتمي إلى المستوي (P)

(ب) بيّن أن النقطة B هي المسقط العمودي للنقطة A على المستوي (P)

- (3) أ) عيّن معادلة ديكارتية للمستوي (Q) الذي يشمل النقطة A و $\vec{n}(5;1;-7)$ شعاع ناظمي له.
 ب) عيّن إحداثيات C و D نقطتي تقاطع (Q) مع كل من (Δ_1) و (Δ_2) على الترتيب.
 (4) أ) عيّن طبيعة المثلث BCD ، ثم أحسب حجم رباعي الوجوه $ABCD$
 ب) استنتج مساحة المثلث ACD

التمرين الثالث: (04 نقاط)

I f هي الدالة المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - \ln(x-1)$

(1) حدد حسب قيم x ، إشارة $f(x) - x$

(2) أ) عيّن اتجاه تغير f

ب) بيّن أنه إذا كان $x \in [2; e+1]$ فإن $f(x) \in [2; e+1]$

II (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = e+1$ ومن أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $u_{n+1} = u_n - \ln(u_n - 1)$

(1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $u_n \in [2; e+1]$

(2) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n)

(3) برر تقارب المتتالية (u_n) ، ثم أحسب نهايتها.

التمرين الرابع: (06 نقاط)

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

I g الدالة المعرفة على المجال $]0;3[$ بـ: $g(x) = x \ln x + x$

(1) أدرس تغيرات الدالة g

(2) أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 2$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;3[$

ثم تحقق أن $1,45 < \alpha < 1,46$

ب) استنتج إشارة $g(x) - 2$

II التمثيل البياني المقابل (C_f) هو للدالة f المعرفة على

المجال $]0;3[$ بـ: $f(x) = |x - 2| \ln x$

(1) باستعمال (C_f) ضع تخمينا حول قابلية اشتقاق الدالة f عند 2

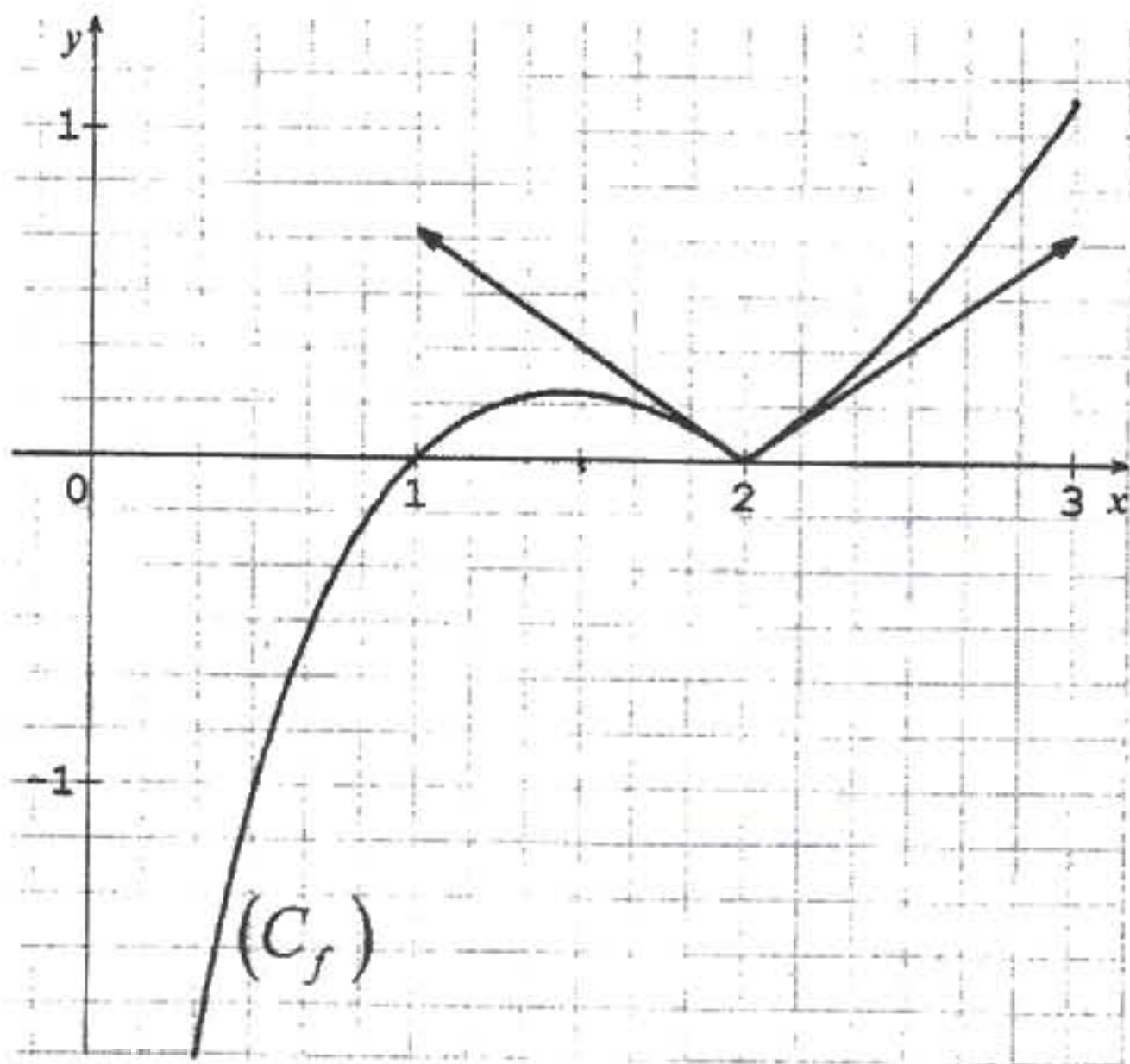
(2) أثبت صحة تخمينك.

(3) أدرس تغيرات الدالة f

III h الدالة المعرفة على $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ كما يلي: $h(x) = (2 - \cos x) \ln(\cos x)$

(1) بيّن أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x = \frac{\pi}{2}$ مقارب للمنحنى (C_h) ؛ حيث (C_h) هو التمثيل البياني للدالة h

(2) أدرس اتجاه تغير الدالة h ، ثم شكل جدول تغيراتها وارسم (Δ) و (C_h)



الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04,5 نقاط)

نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقطة A ذات اللاحقة $z_0 = 1 + i$

- (1) أ) عيّن ثم أنشئ (γ) مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي حيث: $z = z_0 + 2e^{i\theta}$ و θ يمسح $\mathbb{R}$
 ب) عيّن ثم أنشئ (γ') مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي حيث: $z = z_0 + ke^{i\left(\frac{3\pi}{4}\right)}$ و k يمسح $\mathbb{R}^+$
 ج) عيّن إحداثيات نقطة تقاطع (γ) و (γ')
 (2) نسمي B النقطة التي لاحقها z_1 حيث $z_1 = z_0 + 2e^{i\left(\frac{3\pi}{4}\right)}$

أ) عيّن الشكل الجبري للعدد المركب $\frac{z_1 - z_0}{z_0}$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث OAB

- ب) عيّن z_2 لاحقة النقطة C صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته $-\frac{\pi}{2}$
 ج) عيّن العددين الحقيقيين α و β بحيث تكون النقطة O مرجحا للجملة $\{(A; \alpha), (C; \beta)\}$ و $\alpha + \beta = \sqrt{2}$
 د) عيّن ثم أنشئ (E) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $((1 + \sqrt{2})\overline{MA} - \overline{MC}) \cdot (\overline{MA} - \overline{MC}) = 0$

التمرين الثاني: (04,5 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

A ، B و C ثلاث نقط من الفضاء حيث $A(0; -1; 1)$ ، $B(1; 3; 2)$ و $C(-1; 3; 4)$

- (1) أ) أحسب الجداء السلمي $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$ ، ثم استنتج القيمة المدورة إلى الوحدة، بالدرجات، للزاوية BAC
 ب) بيّن أن النقط A ، B ، C تعين مستويا.

(2) أ) بيّن أن الشعاع $\vec{n}(2; -1; 2)$ ناظمي للمستوي (ABC)

ب) أكتب معادلة ديكارتية للمستوي (ABC)

(3) ليكن (S) سطح الكرة الذي معادلته: $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 2z + 5 = 0$

نسمي Ω و R مركز و نصف قطر (S) احسب R و عيّن احداثيات Ω

(4) أكتب معادلة ديكارتية لكل من المستويين (P_1) و (P_2) مماسي سطح الكرة (S) والموازيين للمستوي (ABC)

التمرين الثالث: (05 نقاط)

n و p عددان طبيعيين.

(1) أدرس، حسب قيم n ، بواقي القسمة الإقليدية على 16 للعدد 5^n

(2) نضع: $C_n = 16n + 9$ و $D_p = 5^p$

أ) بيّن أنه إذا كان $p = 4k + 2$ حيث k عدد طبيعي، فإنه يوجد عدد طبيعي n يحقق $C_n = D_p$

ب) عيّن n من أجل $p = 6$

(3) f هي الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 5^{(4x+2)} - 9$
أدرس تغيرات الدالة f ، ثم استنتج إشارة $f(x)$

(4) (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 1$ و من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ،
 $u_{n+1} = 5^4 \left(u_n + \frac{9}{16} \right) - \frac{9}{16}$

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = \frac{5^{(4n+2)} - 9}{16}$

(ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، فإن u_n عدد طبيعي.

(5) استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

التمرين الرابع: (06 نقاط)

f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x-1)e^x$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) عيّّن نهاية f عند كل من $-\infty$ و $+\infty$

(2) أدرس اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) (أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 1$ تقبل حلاً وحيداً α على $\mathbb{R}$ ، ثم تحقق أن $1,27 < \alpha < 1,28$

(ب) أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 وحدّد وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T)

(ج) أرسم (T) و (C_f)

(4) عيّّن قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $(x-1)e^x - (m-1)e^m = -1$ حلاً واحداً في $\mathbb{R}$

(5) h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = (|x|+1)e^{-|x|}$ و (C_h) تمثيلها البياني

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) أرسم (C_h) مستعينا بالمنحنى (C_f)

(6) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (ax+b)e^x$ حيث: a, b عدداً حقيقيين

عيّن a, b حتى يكون: من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x) = f(x)$

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان بكالوريا دورة: 2014

اختبار مادة: الرياضيات الشعبة: تقني رياضي المدة: 04 ساعات ونصف

العلامة		عناصر الإجابة	(الموضوع الأول)
مجموع	مجزأ		
05.5		التمرين الأول: (05.5 نقطة)	
		(1) حل المعادلة:	
	4x0.25	 $z_3 = i$ و $z_2 = \sqrt{3} - i$ و $z_1 = \sqrt{3} + i$ ، $\Delta = (2i)^2$	
	01	 $\frac{z_1}{z_2} = e^{i\left(\frac{\pi}{3}\right)}$ (أ (2	
	0.5	 $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n = e^{i\left(\frac{n\pi}{3}\right)}$ ؛ $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$ تخيلي صرف معناه $2n = 3 + 6k$ ليس لها حل في $\mathbb{N}$ (ب	
	0.25	لأن $2n$ زوجي و $3 + 6k$ فردي ومنه لا يوجد أي عدد طبيعي يحقق المطلوب.....	
	0.5	 $\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} = -\frac{\sqrt{3}}{2}i = \frac{\sqrt{3}}{2}e^{i\left(-\frac{\pi}{2}\right)}$ (أ (3	
	0.5	$-\frac{\pi}{2}$ الزاوية $\frac{\sqrt{3}}{2}$ النسبة $\left(z' = -\frac{\sqrt{3}}{2}iz + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{5}{2}i\right)$ (أو $z' - z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}e^{i\left(-\frac{\pi}{2}\right)}(z - z_1)$	
	0.5	 (ب) المثلث ABC قائم في A ، مع قبول أي تبرير صحيح.....	
	0.75	 $r = \frac{\sqrt{7}}{2}$ ونصف قطرها $\omega\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right)$ (أ (4	
	0.5	 (ب) (E') هي محور القطعة $[AC]$ (أو معادلة (E') : $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$)	
04.5		التمرين الثاني: (04.5 نقط)	
	0.5	 (1) (أ) بحل الجملة نجد $t = -1$ و $t' = -1$ ، إذن $B(1;0;2)$	
	0.5	 (ب) $(P): \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2t - t' \\ z = 2 - t + 2t' \end{cases} ; (t; t') \in \mathbb{R}^2$	
	0.5	 (2) (أ) $A(6;4;4)$ لا تنتمي إلى المستوي (P) ، لأن الجملة $\begin{cases} 6 = 1 + 2t \\ 4 = -2t - t' \\ 4 = 2 - t + 2t' \end{cases}$ ليس لها حل.	
		(ب) $B \in (P)$ و $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_1 = 0$ و $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_2 = 0$ ، حيث $\vec{u}_1$ و $\vec{u}_2$ شعاعا توجيه (Δ_1) و (Δ_2)	
	0.5	 إذن B هي المسقط العمودي للنقطة A على المستوي (P)	
	0.5	 (3) (أ) $(Q): 5x + y - 7z - 6 = 0$	
	0.5	 (ب) $C(3;-2;1)$ و $D(1;1;0)$	

04	01	 $V(ABCD) = \frac{15}{2} uv$ ، BCD قائم في B (أ) (4
	0.5	 $S(ACD) = \frac{3 \times \frac{15}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{15\sqrt{3}}{2} ua$ ومنه $S(ACD) = \frac{3 \times V(ABCD)}{d(B, (Q))}$ (ب)
		التمرين الثالث: (04 نقط)
	0.5	 $f(x) - x \geq 0$ في $[1; 2]$ و $f(x) - x < 0$ في $[2; +\infty[$ (I -1
	0.75	 $f'(x) = \frac{x-2}{x-1}$ ، f متزايدة تماما على $[2; +\infty[$ و متناقصة تماما على $[1; 2]$ (أ) (2
	0.5	 $2 = f(2) \leq f(x) \leq f(e+1) = e$ ومنه $2 \leq x \leq e+1$ ، $[2; e+1]$ على f متزايدة تماما (ب)
		(II) (1) $u_0 \in [2; e+1]$ محقق .
	0.75	 $u_{n+1} = f(u_n) \in [2; e+1]$ ، ومنه $u_n \in [2; e+1]$ ، إذن
		(2) $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$ وبما أن $u_n \in [2; e+1]$ فإن $u_{n+1} - u_n \leq 0$
	0.5	 ومنه (u_n) متناقصة
	0.5	 (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل (بالعدد 2) فهي متقاربة
	0.5	 بفرض $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ فإن $l = f(l)$ لأن f مستمرة ومنه $l = 2$
		التمرين الرابع: (06 نقط)
	0.25	 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$ (I)
	0.25	 $g'(x) = 2 + \ln x$
	0.25	 إشارة $g'(x)$: $\frac{0 - e^{-2} + 3}{}$
	0.25	 $g(e^{-2}) = -e^{-2}$ و $g(3) = 3 + 3\ln 3$ ، جدول التغيرات
	0.25	 (أ) $2 \notin]0; e^{-2}]$ ومنه المعادلة $g(x) = 2$ لا تقبل حلا في $]0; e^{-2}]$
	0.25	 g مستمرة ومتزايدة تماما على $[e^{-2}; 3]$ و $2 \in [-e^{-2}; 3 + 3\ln 3]$ ، إذن للمعادلة حل وحيد في المجال $]e^{-2}; 3]$
	0.25	 و $g(1,45) \approx 1,99$; $g(1,46) \approx 2,01$ ومنه $1,45 < \alpha < 1,46$
	0.25	 (ب) إشارة $g(x) - 2$: $\frac{0 - \alpha + 3}{}$
	0.25	 (II) (1) f لا تقبل الاشتقاق عند 2 ، لأن (C_f) لا يقبل مماسا في النقطة ذات الفاصلة 2
	0.5	 (2) العدد المشتق من اليمين هو $\ln 2$ والعدد المشتق من اليسار هو $-\ln 2$
	0.25	 (3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$
06	0.5	 من أجل $x \in]0; 2]$ ، $f'(x) = -\frac{g(x) - 2}{x}$ ، من أجل $x \in]2; 3]$ ، $f'(x) = \frac{g(x) - 2}{x}$
	0.5	 إشارة $f'(x)$: $\frac{0 + \alpha - 2 + 3}{}$
	0.25	 جدول التغيرات ، $f(3) = \ln 3$ ، $f(2) = 0$ ، $f(\alpha) = (2 - \alpha) \ln \alpha$

0.25	 (III) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} h(x) = -\infty$ و منه $x = \frac{\pi}{2}$ معادلة مستقيم مقارب (Δ)
0.25	 $h(x) = f(\cos x)$ (2)
0.25	 h مركب الدالة $x \mapsto \cos x$ متنوعة بالدالة $x \mapsto f(x)$
0.25	 الدالة "cos" متناقصة تماما على $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ و f متزيدة تماما على $[0;1]$ ومنه h متناقصة تماما على $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$
0.25	 وجدول التغيرات $h'(0) = 0$ و $h(0) = 0$
0.5	 رسم (Δ) و (C_h)

العلامة		عناصر الإجابة	(الموضوع الثاني)										
مجموع	مجزأة												
04.5		التمرين الأول: (04.5 نقط)											
	0.75	1 (أ) (γ) هي الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها 2. إنشاء (γ)											
	0.75	ب) (γ') نصف مستقيم مبدؤه A ومعامل توجيهه $tg(\frac{3\pi}{4}) = -1$. إنشاء (γ')											
	0.5	ج) إحداثيات نقطة تقاطع (γ) و (γ') هي: $(1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2})$											
	0.5	2 (أ) $\frac{z_1 - z_0}{z_0} = i\sqrt{2}$											
	0.5	ومنه $\frac{z_0 - z_1}{z_0} = -i\sqrt{2}$ مثلث قائم في A											
	0.25	ب) $z_2 = 1 + \sqrt{2} - i(1 + \sqrt{2})$											
	0.5	ج) $\begin{cases} \alpha + (1 + \sqrt{2})\beta = 0 \\ \alpha + \beta = \sqrt{2} \end{cases}$ ومنه $(\alpha; \beta) = (1 + \sqrt{2}; -1)$											
	0.5	د) $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ ، (E) هي المستقيم المار من O و $\overrightarrow{AC}$ شعاع ناظمي له..... (تبرير آخر: معادلة (E) هي $y = -x$)											
	0.25	إنشاء (E)											
04.5		التمرين الثاني: (4.5 نقطة)											
	01	1 (أ) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 18$ و $\widehat{BAC} = 34^\circ$											
	0.5	ب) $\widehat{BAC} \neq 0$ و $\widehat{BAC} \neq \pi$ ومنه A, B, C تعين مستويا.....											
	0.5	2 (أ) $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ و $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$											
	0.5	ب) $(ABC): 2x - y + 2z - 3 = 0$											
	01	3 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 9$ ، $\Omega(2; -3; 1)$ ، $R = 3$											
	0.25	4 $(P): 2x - y + 2z + d = 0$											
	0.5	ومنه $d = 0$ ، $d = -18$ ، $ 9 + d = 9$											
	0.25	$(P_1): 2x - y + 2z = 0$ و $(P_2): 2x - y + 2z - 18 = 0$											
	05		التمرين الثالث: (05 نقط)										
01		<table><tr><td>قيم n</td><td>$4k$</td><td>$4k+1$</td><td>$4k+2$</td><td>$4k+3$</td></tr><tr><td>الباقى</td><td>1</td><td>5</td><td>9</td><td>13</td></tr></table>	قيم n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$	الباقى	1	5	9	13	1) بواقي القسمة الإقليدية على 16 للعدد 5^n :
قيم n		$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$								
الباقى		1	5	9	13								
0.5	2 (أ) من أجل $p = 4k + 2$ ، $(k \in \mathbb{N})$ ، $5^p \equiv 9[16]$ ، ومنه يوجد $n \in \mathbb{N}$ يحقق $5^p = 9 + 16n$ أي $C_n = D_p$												
0.5	ب) من أجل $p = 6$ ، $n = 976$												

		(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $f'(x) = 4 \ln 5 \times 5^{4x+2} > 0$ ، f متزايدة تماماً على $[0; +\infty[$
0.75		جدول التغيرات
0.5		استنتاج أن $f(x) > 0$
		(4) أ $\frac{5^{(4 \times 0 + 2)} - 9}{16} = 1 = u_0$. نفرض $u_n = \frac{5^{(4n+2)} - 9}{16}$ ومن $u_{n+1} = 5^4(u_n + \frac{9}{16}) - \frac{9}{16}$ نجد $u_{n+1} = \frac{5^{4n+6} - 9}{16}$
0.75		ومنه لكل $n \in \mathbb{N}$ ، $u_n = \frac{5^{(4n+2)} - 9}{16}$
0.5		ب) $5^{(4n+2)} \equiv 9[16]$ ومنه $5^{(4n+2)} - 9 \equiv 0[16]$ أي $u_n = \frac{5^{(4n+2)} - 9}{16} \in \mathbb{N}$
0.5		(5) $u_n = \frac{1}{16} f(n)$ و $\frac{1}{16} > 0$ ومنه (u_n) متزايدة تماماً لأن f متزايدة تماماً على $[0; +\infty[$
		التمرين الرابع: (06 نقطة)
0.5		(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
0.75		(2) $f'(x) = xe^x$ ، f متزايدة تماماً على $[0; +\infty[$ ومتناقصة تماماً على $]-\infty; 0]$
0.25		جدول التغيرات
0.25		(3) أ) $1 \notin [-1; 0[$ ومنه المعادلة لا تقبل حلولاً على $]-\infty; 0]$
		f مستمرة ومتزايدة تماماً على $[0; +\infty[$ و $1 \in [-1; +\infty[$ إذن المعادلة $f(x) = 1$ تقبل حلاً
0.25		وحيداً في $\mathbb{R}$
0.5		$f(1,27) \approx 0.96$; $f(1,28) \approx 1.01$ لأن $f(1,27) < 1 < f(1,28)$
0.75		ب) $(T): y = ex - e$ ، (C_f) أعلى (T) لأن $f(x) - y = (x-1)(e^x - e) \geq 0$...
0.75		ج) رسم (T) و (C_f)
0.25		(4) $(x-1)e^x - (m-1)e^m = -1$ تعني $f(x) = f(m) - 1$
0.25		$f(x) = f(m) - 1$ تقبل حلاً واحداً إذا كان $f(m) - 1 = -1$ أو $f(m) - 1 \geq 0$
0.25		أي $m = 1$ أو $m \geq \alpha$ (f متزايدة تماماً على $[0; +\infty[$ و $\alpha > 0$)
0.25		(5) أ) h دالة زوجية لأنها معرفة على $\mathbb{R}$ و $h(-x) = h(x)$
		ب) إذا كان $x \leq 0$ فإن $h(x) = -f(x)$ ومنه (C_h) نظير (C_f) بالنسبة إلى محور
0.25		الفواصل على المجال $]-\infty; 0]$ [ثم نكمل الرسم بالتناظر بالنسبة إلى محور الترتيب
0.25		رسم (C_h)
0.5		(6) $g'(x) = (ax + a + b)e^x$ ، بالمطابقة نجد ، $a = 1$ ، $b = -2$